



Red de Recarga para Vehículos Eléctricos en Autopistas

Modelado · Optimización · Complejidad

¿Cuál es el problema?



Corredor A-2

~700 km de autopista de alta densidad



Autonomía limitada

VE promedio: 300–500 km.
Margen de seguridad: 30 %



Objetivo

Colocar el mínimo de
electrolineras con cobertura
total

Modelo MILP

Variables de decisión

$$x_{ij} \in \{0,1\}$$

1 si se instala electrolinera en j

$$y_i \in \{0,1\}$$

1 si tramo i asignado a j

Función objetivo

$$\min Z = \sum (f_{ij} + o_{ij}) \cdot x_{ij}$$

Minimizar coste fijo + operativo

Restricciones clave

R1

Cobertura obligatoria de todos los tramos

R4

Redundancia: ≥ 2 estaciones por tramo

R5

Equidad: al menos 1 en zonas rurales

R6

Separación mínima 30 km entre estaciones

Complejidad Computacional

Set Cover

→ *reducción
polinómica*

Electrolineras

NP-hard

Casos polinomiales



Topología lineal (A-2)

Algoritmo voraz óptimo en $O(n \log n)$



Número fijo $k \leq 10$

Fuerza bruta en $O(|C|^k)$ aceptable

Dos Enfoques Algorítmicos

Exacto — MILP (PuLP)

Coste total	4 415 €
Estaciones	6
Puntos de carga	28
Cobertura	100 %
Tiempo	178.5 s

VS

Heurística voraz

Coste total	4 563 €
Estaciones	5
Puntos de carga	22
Cobertura	100 %
Tiempo	0.068 s

Modelado con Grafos y Árboles

Grafo de candidatos $G = (V, E)$

Nodos = ubicaciones candidatas · Aristas = pares con $\text{dist} \leq D_{\max}$

Árbol recubridor mínimo (MST)

Identifica estructura mínima de interconexión entre estaciones

Redes de flujo: no aplica

No existe recurso que fluya de origen a destino — es un problema de cobertura

Mapa de la Solución — A-2

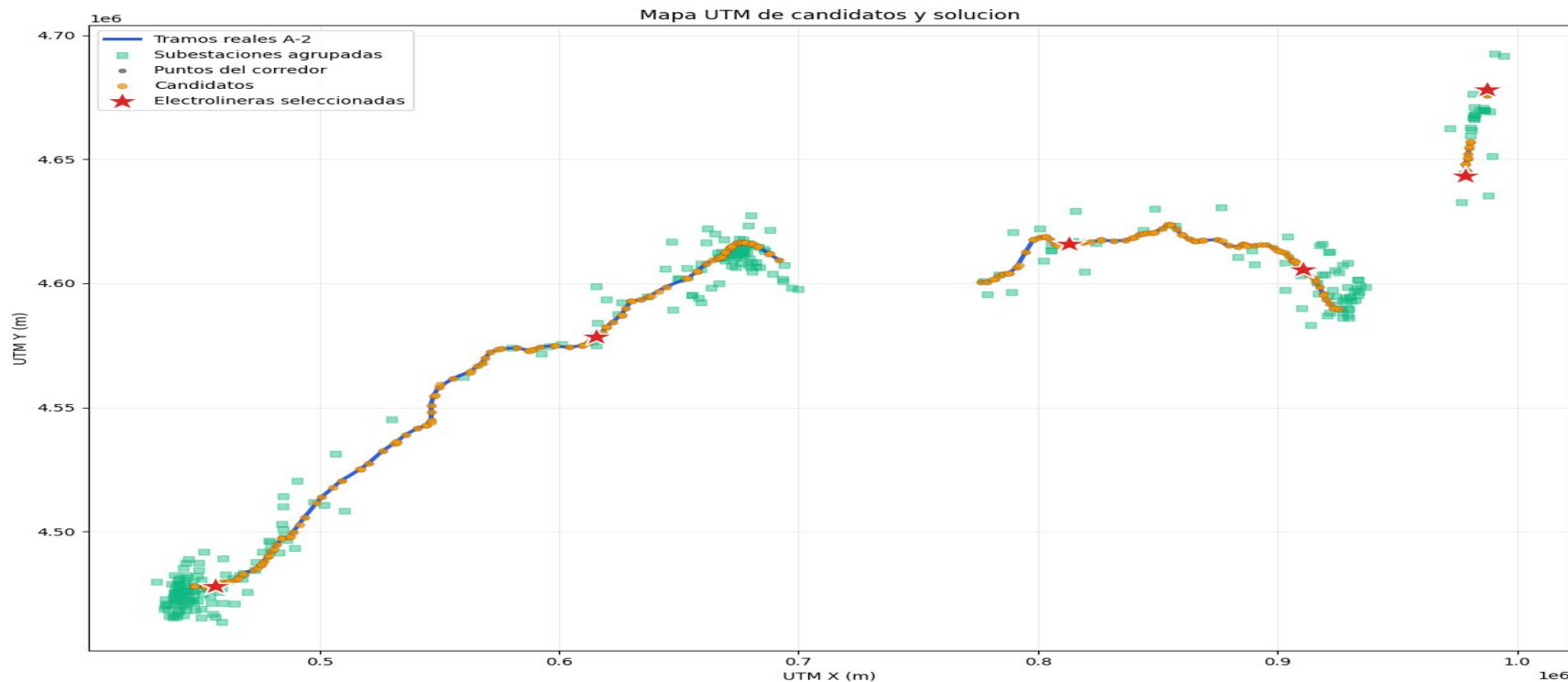


Figura 2 — Mapa UTM: candidatos, subestaciones y electrolineras seleccionadas (★)

Perfil de Tráfico y Electrolineras

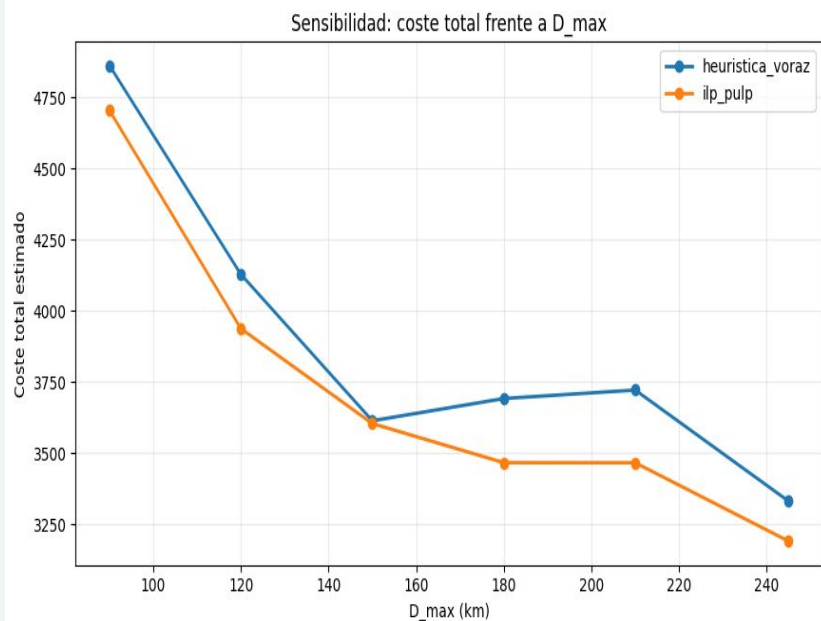


Electrolineras seleccionadas: 6
Distancia máxima de control en tramos reales: 218.67 km
Hueco máximo entre electrolineras consecutivas: 218.67 km
Cumple restricción de cobertura solo en tramos reales ($D_{\max}=245$ km): SI

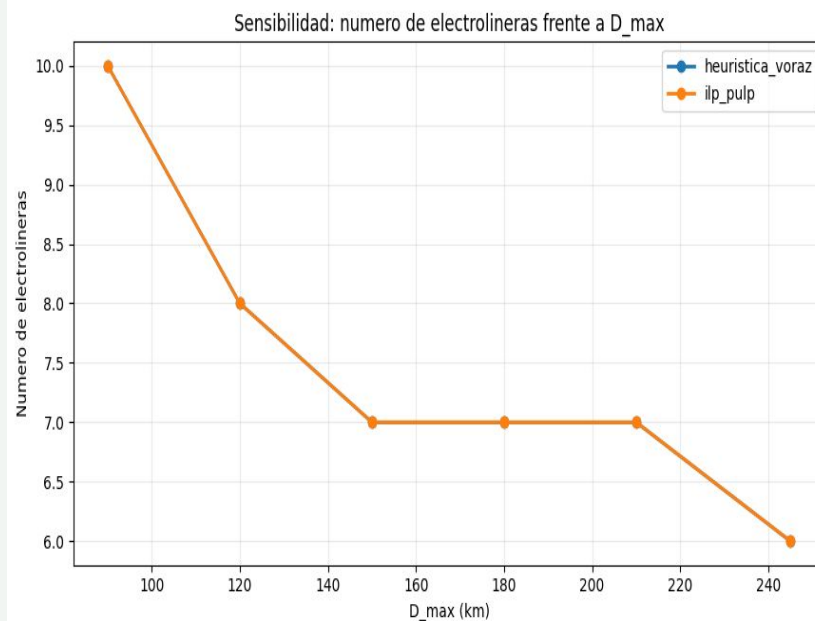
Figura 3 — IMD a lo largo de la A-2. Las líneas rojas marcan las 6 electrolineras seleccionadas.

Análisis de Sensibilidad

Coste total vs D_max



Nº electrolineras vs D_max



Mayor Dmax → menos estaciones, menor coste. Heurística y MILP convergen conforme aumenta la holgura.

Resultados

6

Electrolineras
óptimas

100%

Cobertura
de demanda

218 km

Máx. gap
entre estaciones

3.3%

Ahorro MILP
vs heurística

Comparativa detallada

Métrica

Coste total

Exacto (PuLP)

4 415 €

Heurística voraz

4 563 €

Potencia instalada

2.6 MW

3.4 MW

Tiempo ejecución

178.5 s

0.068 s



Conclusiones



El problema es NP-hard → justifica el uso de heurísticas



MILP con PuLP: solución óptima con 6 estaciones a menor coste



Heurística voraz: 2600× más rápida, solución aceptable



Cuello de botella eléctrico en varios tramos requiere refuerzo



MST y análisis de grafos revelan la estructura mínima del sistema